



# Fase1 Proyecto APT

**Docente:**Reginaldo Salinas Bruna

Grupo N°:

Integrantes:

Mauricio Soto Pino



## **SGO PyME:** Sistema de Gestión Operativa & Agendamiento

- **tecnologías:** Desarrollo *Fullstack* con React 18 (frontend), Node.js/Express (backend API REST) y
- PostgreSQL/Firebase (base de datos).

## **Líneas de negocio que abarca:**

**Larena Textil:** Catálogo interactivo y formulario de encargos para prendas en hilo/crochet y amigurumis personalizados.

**Eventos y Banquetearía:** Cotizador y agendamiento interactivo para cocktail (salado/dulce), Candy bar y decoración de fiestas.

**Competencia clave:** Diseñar e implementar soluciones informáticas integrales que automatizan y optimizan procesos operativos y comerciales.



Relación con el  
perfil de egreso

**Problemática Real:** La PyME realiza su gestión de forma manual (cuadernos y chats), generando desorganización en entregas textiles, riesgo de topes de fechas en eventos y descontrol financiero.

**Aporte de Valor:** Centralizar el negocio en una plataforma web para automatizar pedidos, cotizaciones y agendamiento.

**Perfil de Egreso:** Cubre el ciclo completo de desarrollo de software (*End-to-End*) trabajando con un cliente real, desde la toma de requerimientos hasta la entrega.

**Interés Profesional:** Fortalece competencias en desarrollo *Fullstack*, diseño UX/UI para PyMEs y arquitectura web para problemas del mundo real.



Factibilidad del  
proyecto en la  
asignatura

**Viabilidad:** Totalmente factible de desarrollar dentro del semestre académico.

**Facilitadores:** Acceso directo con el cliente real para la toma de datos y validación de prototipos, sumado a un stack tecnológico maduro y ágil (React + Node.js).

**Desafío Principal:** Integrar en un solo sistema la gestión de productos físicos a pedido (amigurumis/prendas) y la reserva de servicios con fecha (eventos).

**Solución Técnica:** Diseño de un modelo de datos flexible con entidades separadas para "Encargos Textiles" y "Eventos", vinculadas a un módulo central de clientes y pagos.



# Objetivos del proyecto

- **Objetivo General:** Desarrollar un sistema web a medida para centralizar los pedidos
- textiles (crochet/amigurumis) y el agendamiento de eventos (catering/decoración) de
- un cliente real.

• **Objetivos Específicos:**

1. Diseñar el modelo de datos para productos textiles, menús y agenda.
2. Implementar la API REST en Node.js/Express para pedidos, cotizaciones y pagos.
3. Crear la interfaz web responsiva en React 18 con paneles para ambas líneas de negocio.
4. Desarrollar un módulo de agendamiento para evitar cruce de fechas en eventos.
5. Desplegar en la nube y realizar pruebas de usabilidad con el cliente.



# Metodología de trabajo

- **Metodología: Scrum** en sprints semanales con entregas continuas al cliente real.

- **Fases del Proceso:**

- 1.Sprints 1–3 (Diseño):** Levantamiento con el cliente, modelado de BD y prototipos.

- 2.Sprints 4–8 (Backend):** Desarrollo de API REST para pedidos textiles, eventos y pagos.

- 3.Sprints 9–13 (Frontend):** Construcción de la interfaz en React 18, formularios y agenda.

- 4.Sprints 14–16 (Pruebas):** Validaciones en terreno con el cliente y ajuste de errores.

- 5.Sprints 17–18 (Cierre):** Despliegue en la nube, capacitación y firma de acta de conformidad.



# Plan de trabajo

- **Plan de Trabajo (Responsable: Mauricio Soto):**

1.**S1–S3**: Levantamiento con cliente y diseño de BD.

2.**S4–S8**: Desarrollo de API REST (Backend).

3.**S9–S13**: Desarrollo de interfaz web (Frontend React).

4.**S14–S16**: Pruebas de campo y simulación de pedidos con cliente.

5.**S17–S18**: Despliegue en la nube, capacitación y cierre.

- **Estructura por Fases:**

- **Fase 1 (S1–S4)**: Definición y arquitectura.

- **Fase 2 (S5–S16)**: Desarrollo técnico y pruebas.

- **Fase 3 (S17–S18)**: Despliegue Cloud y entrega final.



Evidencias  
esperadas

## •Evidencias de Avance:

*Documento de Análisis y Modelo de BD:* Diagramas de arquitectura y requerimientos del cliente real.

*Prototipo Funcional:* Demostración técnica en React de la agenda de fiestas y los pedidos textiles.

## Evidencias Finales:

*Plataforma Web Desplegada:* Sistema Fullstack totalmente operativo en la nube.

*Manual de Usuario y Acta de Conformidad:* Guía paso a paso y validación firmada por el cliente real.



# Preguntas